BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH FRONT-END

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ WEBSITE CỦA HÀNG SÁCH CŨ

Giáo viên hướng dẫn: Phạm Văn Tiệp

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Phương Anh

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
1	1871020048	Đinh Thị Phương Anh	CNTT 18-06

Hà Nội, năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH FRONT-END

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ WEBSITE CỬA HÀNG SÁCH CŨ

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Điểm	
				Bằng Số	Bằng Chữ
1	1871020048	Đinh Thị Phương Anh	26/10/2006		

CÁN BỘ CHẤM THI

Hà Nội, năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, internet đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống, giúp kết nối con người và hỗ trợ nhiều hoạt động kinh doanh, mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, đối với những người yêu thích sách, việc tìm kiếm và mua sách trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để mua những cuốn sách mới với giá cao, và đây chính là lý do mà các cửa hàng sách cũ đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn tri thức với chi phí hợp lý. Với mong muốn góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị của những cuốn sách cũ, đề tài "thiết kế website cửa hàng sách cũ" được thực hiện nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp kết nối người bán và người mua một cách thuận tiện nhất. Website không chỉ là công cụ giúp kết nối người bán với người mua mà còn góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, khuyến khích việc tái sử dụng sách, giảm lãng phí và bảo vệ môi trường. Trong quá trình xây dựng website, chúng tôi đã nghiên cứu các công nghệ thiết kế web hiện đại, tối ưu giao diện người dùng và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống.

Hy vọng rằng đề tài này sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho cửa hàng sách cũ mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm mua sách trực tuyến giúp nhiều người tiếp cận đến tri thức một cách thuận tiện và tiết kiệm nhất.

2.2.4. Ưu điểm và nhược điểm 19
2.3. Bootstrap 20
2.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 20
2.3.2. Khái niệm 20
2.3.3. Các file chính của Bootstrap 21
2.3.4. Tính năng quan trọng của Bootstrap 21
2.3.5. Ưu điểm và nhược điểm 22
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ WEBSITE 25
3.1. Ý tưởng thiết kế 25
3.1.1. Trang chủ 25
3.1.2. Trang chi tiết sách 25
3.1.3. Giỏ hàng và thanh toán 25
3.1.4. Trang đăng nhập và đăng kí 25
3.1.5. Trang liên hệ và hỗ trợ 25
3.2. Giao diện chính các trang 25
3.2.1. Trang chủ 25
3.2.2. Trang sản phẩm 26
3.2.3. Trang đặt hàng 27
3.2.4. Trang liên hệ và hỗ trợ 27
3.2.5. Trang đăng nhập và đăng kí. 28
3.2.6. Trang Admin 29
3.4. Code của một số trang chính 29
3.4.1. Trang chủ 29
3.4.2. Giỏ hàng 36
3.4.3. Trang Admin 38
KẾT LUẬN 46

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu về đề tài

Đề tài "thiết kế trang web mua bán sách cũ" không chỉ đơn thuần là một dự án công nghệ, mà còn là một nỗ lực nhằm tạo ra một cộng đồng trực tuyến dành cho những người yêu sách và đam mê sưu tầm sách cũ. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, sách không chỉ là nguồn tri thức quý báu mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc đối với nhiều độc giả.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, việc mua bán sách trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi. Trang web hướng tới việc xây dựng một nền tảng an toàn, dễ sử dụng và đáng tin cậy, nơi mà mọi người có thể tìm kiếm, mua bán và trao đổi sách cũ một cách nhanh chóng. Không chỉ đơn thuần là một trang web thương mại, tôi còn mong muốn tạo ra một không gian để độc giả có thể chia sẻ cảm nhận, đánh giá sách và giao lưu với những người có chung sở thích.

Bên cạnh đó, trang web cũng sẽ là nơi giúp những cuốn sách cũ có cơ hội được tái sử dụng, giảm thiểu lãng phí và góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, những ai yêu thích việc sưu tầm sách hiếm, sách cổ cũng có thể dễ dàng tiếp cận với những đầu sách quý giá. Hy vọng rằng, thông qua dự án này, không chỉ giúp việc mua bán sách cũ trở nên thuận tiện hơn mà còn góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng và lan tỏa giá trị của tri thức theo cách bền vững nhất.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài "thiết kế website cửa hàng sách cũ" được thực hiện nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến hiện đại giúp kết nối giữa người mua và người bán sách cũ. Với mục tiêu của đề tài bao gồm:

1.2.1. Xây dựng nền tảng mua bán sách cũ trực tuyến

❖ Nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch:

- Xác định đối tượng mục tiêu: ai là người bạn muốn hướng đến? Sinh viên, người đi làm, người sưu tầm sách, hay tất cả mọi người.

- Người mua sách cũ: sinh viên, người đi làm, người sưu tầm sách, người có sở thích đọc sách...
- Người bán sách cũ: cá nhân, cửa hàng sách cũ, nhà sách thanh lý...
- Nhà quản trị hệ thống: quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, và các hoạt động của nền tảng.

1.3.3. Phạm vi về loại sách

- Sách giáo khoa, sách tham khảo.
- Sách văn học, tiểu thuyết, truyện tranh.
- Sách chuyên ngành, sách kỹ năng.
- Sách ngoại văn.
- Sách cổ, sách hiếm.

1.3.4. Phạm vi về địa lý

- Phạm vi trong một thành phố, tỉnh thành.
- Phạm vi trên toàn quốc.
- Phạm vi quốc tế.

1.3.5. Phạm vi về công nghệ

- Lựa chọn nền tảng công nghệ (Shopify, WooCommerce, website tự xây dựng...).
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).
- Tối ưu hóa SEO.
- Bảo mật thông tin người dùng và giao dịch.

1.3.6. Phạm vi về marketing và phát triển

- Xây dựng thương hiệu.
- Tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến.
- Xây dựng cộng đồng người yêu sách.
- Phát triển các tính năng mới và cải tiến nền tảng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về JavaScript

2.1.1. Lịch sử phát triển của JavaScript

Trước năm 1995, các trang web vẫn chỉ là các trang web tĩnh được tạo nên từ HTML, CSS. Ông lớn trong lĩnh vực công nghệ thời đó là Netscape đã sớm nhận ra được sự bất tiện này và bước đầu cho ra 1 "ngôn ngữ" đầu tiên chạy trên trình duyệt gọi là CGI script. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một cuộc cách mạng vì CGI script chỉ là 1 ngôn ngữ khá "củ chuối". Nó đơn giản là bắt người dùng phải gửi 1 request đến server mỗi khi muốn thay đổi trang web và chờ response, điều này khá bất tiện và tốn thời gian. Chưa hài lòng với kết quả hiện tại, Netscape có 1 ý tưởng về 1 ngôn ngữ lập trình chuyên dụng trên browser và ngay lập tức bắn phát súng đầu tiên. Họ đã thuê 1 lập trình viên đầy tài năng là Brendan Eich để tạo ra 1 ngôn ngữ có tên là Mocha. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, ông đã tạo ra 1 ngôn ngữ lập trình chuyên dụng trên browser có tên Livescript sau đó đổi tên thành Javascript. Brendan đã chia sẻ trên 1 tờ báo rằng "Tôi không ngủ nhiều lắm". Nhờ vào Javascript, lập trình viên bây giờ có thể thêm logic vào trong trang web của mình và biến nó từ "tĩnh" (static) sang "động" (dynamic), điều này có nghĩa là JS giúp lập trình viên tương tác trực tiếp với những thành phần quan trọng của trang web như DOM (Document Object Model) hay windown object (Global execution context của 1 trang web). Nếu như ngày xưa, với CGI script, bạn phải gửi cả 1 request chỉ để đổi màu 1 dòng chữ hay background của trang web thì bây giờ, bạn chỉ cần JS là có thể tương tác trực tiếp và manipulate các thuộc tính của 1 trang web.

2.1.2. Khái niệm

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được nhà phát triển sử dụng để tạo trang web tương tác. Từ làm mới bảng tin trên trang mạng xã hội đến hiển thị hình ảnh động và bản đồ tương tác, các chức năng của JavaScript có thể cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web. Là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách, JavaScript là một trong những công nghệ cốt lõi của World Wide Web. Ví dụ: khi duyệt internet, bất cứ khi nào bạn thấy quảng cáo quay vòng dạng hình ảnh, menu thả xuống nhấp để hiển thị hoặc màu sắc phần tử thay đổi động trên trang web cũng chính là lúc bạn thấy các hiệu ứng của JavaScript.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình thông dịch với khả năng hướng đến đối tượng. Là một trong 3 ngôn ngữ chính trong lập trình web và có mối liên hệ với nhau để xây dựng một website sống động, chuyện nghiệp.

- HTML: hỗ trợ trong việc xây dựng layout, thêm nội dung dễ dàng trên website.
- CSS: hỗ trợ việc định dạng thiết kế, bố cục, style, màu sắc,...
- JavaScript: tạo nên những nội dung động trên website.

2.1.3. Công dụng JavaScrip

- Thay đổi nội dung HTML: Một trong số nhiều phương thức HTML JavaScript chính là getElementById (). Chúng được sử dụng để tìm một phần tử của HTML với id =”demo" và dùng để thay đổi nội dung của phần từ (Internal HTML) sang thành “Hello JavaScript”
- Thay đổi giá trị thuộc tính HTML: Tổng quan về javascript còn có thể sử dụng để thay đổi các giá trị của thuộc tính. Ví dụ: thay đổi thuộc tính src (source) của tag<img>.
- Thay đổi kiểu HTML: Đây chính là một hoạt động biến thể của việc thay đổi thuộc tính của HTML ở trên.

Ví dụ: document.getElementById(‘demo’).style.fontSize = `35px;

- Ẩn các phần tử HTML: Một hoạt động tiếp theo là Javascript có thể ẩn được các phần tử HTML. Chúng có thể được thực hiện thông qua hoạt động thay đổi kiểu hiển thị các phần tử HTML.
- Hiển thị các phần tử HTML: Một điểm đặc biệt là JavaScript có thể hiển thị được các yếu tố HTML ẩn. Đồng thời, cũng có thể thực hiện được thông qua cách thay đổi kiểu hiển thị phần tử.

2.1.4. Ưu điểm và nhược điểm

❖ Ưu điểm

- Chương trình rất dễ học.

- 2.1 24, January, 2014

2.2.2. Khái niệm

jQuery là thư viện được viết từ JavaScript, jQuery giúp xây dựng các chức năng bằng Javascript dễ dàng, nhanh và giàu tính năng hơn. jQuery được tích hợp nhiều module khác nhau. Từ module hiệu ứng cho đến module truy vấn selector. jQuery được sử dụng đến 99% trên tổng số website trên thế giới. jQuery không phải là một ngôn ngữ lập trình riêng biệt mà hoạt động liên kết với JavaScript. jQuery cung cấp các API giúp việc duyệt tài liệu HTML, hoạt ảnh, xử lý sự kiện và thao tác AJAX đơn giản hơn. jQuery hoạt động tốt trên nhiều loại trình duyệt khác nhau. Một trong những đối thủ nặng ký của jQuery đó là JS Framework.

Các module phổ biến của jQuery bao gồm:

- Ajax – xử lý Ajax!
- Atributes – Xử lý các thuộc tính của đối tượng HTML
- Effect – xử lý hiệu ứng
- Event – xử lý sự kiện
- Form – xử lý sự kiện liên quan tới form
- DOM – xử lý Data Object Model
- Selector – xử lý luồng lách giữa các đối tượng HTML

2.2.3. Cú pháp cơ bản trong jQuery

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
// code
    $(selector).action()
});
</script>
```

Trong cú pháp jQuery ở trên, code jQuery được đặt bên trong thẻ </script> vì jQuery chỉ là một thư viện JavaScript.

Sau đây là giải thích chi tiết cho cú pháp jQuery ở trên.

- $ – Ký hiệu "đô la" ($) được sử dụng để xác định hoặc truy cập jQuery.
- $(document).ready(function(){}) – đại diện cho sự kiện tài liệu sẵn sàng (document ready event) và được sử dụng để thực thi code jQuery sau khi tài liệu được tải đầy đủ và sẵn sàng trước khi làm việc.
- Trong cú pháp jQuery ở trên, có một câu lệnh jQuery $(selector).action() trong sự kiện sẵn sàng cho tài liệu để chọn và thực hiện các hành động cần thiết như đặt nội dung hoặc thay đổi màu sắc,... trên các phần tử HTML.
- selector – đại diện cho phần tử HTML cần thực hiện thao tác.
- action() – đại diện cho một hành động cần được thực hiện trên phần tử đã cho.
- jQuery cung cấp một cách ngắn hơn cho bộ quản lý sự kiện cơ bản (document.ready) bằng hàm ẩn danh $(function(){}).

2.2.4. Ưu điểm và nhược điểm

❖ Ưu điểm

- Đa dạng plug-in: jQuery cho phép các nhà phát triển tạo cũng như sử dụng các plug-in trên thư viện JavaScript.
- jQuery vô cùng phổ biến, có một cộng đồng người dùng lớn và một lượng lớn người đóng góp tham gia với tư cách là lập trình viên.
- Có phần tài liệu tốt và toàn diện.
- Dễ sử dụng hơn rất nhiều so với JavaScript tiêu chuẩn và các thư viện JavaScript khác.
- JQuery cho phép người dùng phát triển các mẫu Ajax một cách dễ dàng, Ajax cho phép giao diện đẹp hơn, nơi các hành động có thể được thực hiện trên các trang mà không yêu cầu tải lại toàn bộ trang.
- Nhẹ và khả năng xâu chuỗi giúp jQuery mạnh mẽ hơn.

❖ Nhược điểm

- Mặc dù JQuery có một thư viện ấn tượng về số lượng, tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh yêu cầu trên trang web của mình, chức năng có thể bị hạn chế, do đó, việc sử dụng JavaScript thô là không thể tránh khỏi trong một số trường hợp.
- Cần có tệp JavaScript JQuery để chạy các lệnh JQuery, trong khi kích thước của tệp này tương đối nhỏ (25-100KB tùy thuộc vào máy chủ), nó vẫn gây căng

thẳng cho máy khách và có thể cả máy chủ web nếu có ý định lưu trữ tập lệnh JQuery trên máy chủ web riêng.

2.3. Bootstrap

2.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Bootstrap là một framework front-end phát triển bởi Twitter vào năm 2011 bởi Mark Otto và Jacob Thornton. Ban đầu, nó được gọi là "Twitter Blueprint" và được sử dụng bên trong Twitter để tạo giao diện cho ứng dụng Web của họ. Sau đó, Twitter quyết định chia sẻ nó với cộng đồng phát triển.

Bootstrap 2 ra mắt vào tháng 1 năm 2012 với nhiều cải tiến và tính năng mới. Phiên bản này đã cải thiện hệ thống lưới, tương tác trang Web và hỗ trợ trình duyệt tốt hơn. Tiếp đến Bootstrap 3 được phát hành vào tháng 8 năm 2013 và đưa ra các tính năng Responsive Design, tương thích với các thiết bị di động, và nhiều thành phần giao diện mới.

Bootstrap 4 đã mất một thời gian dài để phát triển, ra mắt vào tháng 1 năm 2018 với nhiều cải tiến lớn. Bootstrap 4 cải thiện hệ thống grid, tối ưu hóa CSS, hỗ trợ Flexbox, và đem lại nhiều tính năng và sự linh hoạt hơn cho người phát triển. Đến nay Bootstrap đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng phát triển. Nhiều dự án và tài liệu mở rộng đã xuất hiện để giúp người dùng sử dụng Bootstrap một cách hiệu quả.

2.3.2. Khái niệm

Bootstrap là một Framework Front-End phổ biến được sử dụng để thiết kế giao diện Website. Bootstrap cung cấp một bộ thư viện các thành phần và công cụ giúp thiết kế Website nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đây là mã nguồn mở miễn phí, có thể được tải về và sử dụng dễ dàng, cung cấp mẫu giao diện Website với các thành phần có sẵn như menu điều hướng, form, button, carousel, modal...

Bootstrap hỗ trợ thiết kế Responsive với Grid System giúp Website hiển thị tốt trên mọi thiết bị. Framework này có hệ thống chia cột thành 12 cột, giúp căn chỉnh bố cục dễ dàng. Các thuộc tính màu sắc, font chữ, kích cỡ được định nghĩa sẵn giúp tiết kiệm thời gian thiết kế đồng thời còn hỗ trợ tùy biến cao với khả năng overwrite CSS và JavaScript.

Nhờ Bootstrap mà người thiết kế có thể nhanh chóng xây dựng được giao diện Website hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Đây là công cụ hữu ích cho việc phát triển Front-end.

2.3.3. Các file chính của Bootstrap

Bootstrap.CSS là tệp CSS chính của Bootstrap, chứa kiểu dáng và quy tắc CSS để tạo giao diện dựa trên Bootstrap. Tệp này bao gồm kiểu dáng cho các thành phần giao diện như nút, biểu mẫu, thanh điều hướng và nhiều thành phần khác theo phong cách Bootstrap.

Bootstrap.JS là tệp JavaScript chính của Bootstrap, chứa mã JavaScript cần thiết để kích hoạt và điều khiển các thành phần tương tác trong giao diện. Chẳng hạn như hộp thoại modal, tab, thanh điều hướng thả xuống và nhiều thành phần khác. Bootstrap sử dụng jQuery nên bạn cần đảm bảo rằng bạn đã bao gồm jQuery trước khi bao gồm tệp bootstrap.js.

Glyphicons không phải là một tệp riêng lẻ, mà là một tập hợp biểu tượng hình ảnh có sẵn trong Bootstrap. Đây là một bộ các biểu tượng nhỏ, được sử dụng cho các mục đích thêm hình ảnh hoặc biểu tượng vào các phần của giao diện Web của bạn. Glyphicons không còn được tích hợp trực tiếp trong Bootstrap 4 trở đi, nhưng bạn có thể sử dụng các biểu tượng tùy chỉnh hoặc sử dụng các nguồn khác nhau để thêm biểu tượng vào trang Web của mình.

2.3.4. Tính năng quan trọng của Bootstrap

Bootstrap là một công cụ quan trọng trong việc phát triển trang Web và ứng dụng Web hiện đại và đã giúp giảm thời gian và công sức trong việc xây dựng giao diện người dùng.

Hệ thống Grid: Bootstrap cung cấp một hệ thống lưới (Grid System) linh hoạt dựa trên cột và hàng, giúp dễ dàng tạo bố cục trang Web Responsive cho nhiều kích thước màn hình điện thoại, máy tính khác nhau.

Components: cung cấp nhiều thành phần giao diện sẵn có như nút, biểu mẫu, thanh điều hướng, thanh tiêu đề, modal, tooltip, popover, carousel và nhiều thành phần khác để giúp xây dựng trang Web nhanh chóng và dễ dàng. Bootstrap sử dụng thư viện biểu tượng Font Awesome, giúp bạn dễ dàng chèn biểu tượng vào trang Web.

CSS và SASS: Framework này đi kèm với một số lớp CSS mặc định và hỗ trợ cho SASS, để người dùng tùy chỉnh giao diện người dùng theo ý muốn, bao gồm màu sắc, kiểu chữ, biểu tượng và nhiều thuộc tính khác.

JavaScript Plugins: Bootstrap cung cấp các Plugin JavaScript tích hợp sẵn như Carousel, Modal, Collapse, Dropdown, tab và nhiều Plugin khác để tạo các tương tác trên trang Web.

Bootstrap cho phép tùy chỉnh các thành phần và lớp CSS một cách dễ dàng để phù hợp với thiết kế và phong cách của dự án cụ thể. Đồng thời nó còn đi kèm với tài liệu chi tiết và nhiều ví dụ minh họa, giúp hiểu cách sử dụng Framework và tận dụng các tính năng.

Tích hợp Responsive: Bootstrap được thiết kế để hỗ trợ trang Web Responsive tự động, giúp trang Web hiển thị một cách tốt trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình khác nhau.

Ngoài ra Bootstrap hỗ trợ một loạt các trình duyệt phổ biến, đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Cộng đồng phát triển và hỗ trợ Bootstrap rất lớn, có nhiều tài liệu, mã nguồn mở và diễn đàn để giúp giải quyết vấn đề và tận dụng mọi tính năng của Bootstrap. Những tính năng này giúp Bootstrap trở thành Framework Front-end mạnh mẽ và thân thiện với người dùng.

2.3.5. Ưu điểm và nhược điểm

❖ Ưu điểm

- Dễ dàng phát triển giao diện website một cách rất nhanh, nếu một trang bình thường thì có thể cắt xong trong một ngày hoặc chưa tới một ngày. Chưa kể đến tính tương thích với các trình duyệt và thiết bị di động
- Dễ học, dễ sử dụng với cộng đồng đông đúc và tài liệu tham khảo rõ ràng chính là sức mạnh của Bootstrap.
- Trong bootstrap đã tạo sẵn một thư viện để lưu trữ mà các nhà thiết kế có thể sử dụng và tuỳ ý chỉnh sửa theo mục đích cá nhân. Điều này giúp cho việc phát triển website trở nên nhanh chóng bởi vì có thể lựa chọn một mẫu có sẵn phù hợp và thêm màu sắc, hình ảnh, video... là đã có ngay giao diện đẹp.Hơn nữa, bootstrap sự tương thích với trình duyệt và thiết bị đã được kiểm tra nhiều lần nên hoàn toàn có

thể yên tâm với kết quả mình làm ra, thậm chí còn có thể bỏ qua cả bước kiểm tra lại và sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc cho website của mình.

- Tương tác tốt với smartphone: Nếu như trước đây khi truy cập website bằng điện thoại di động thường nhận được result từ trang tìm kiếm như mobile.trangweb.com, tức là trang web này được lập trình cho cả 2 phiên bản, nhưng với bootstrap có sử dụng grid system nên bootstrap mặc định hỗ trợ responsive và viết theo xu hướng mobile first ưu tiên giao diện mobile trước. Điều này cải thiện đáng kể hiệu suất trang web khi có người dùng truy cập bằng mobile. Khách hàng thiết kế web không còn nỗi lo trang web của mình có thể chạy trên nền tảng di động hay không.
- Giao diện của bootstrap có màu xám bạc rất sang trọng và hỗ trợ gần như đầy đủ các thành phần mà một website hiện đại cần có. Cấu trúc HTML rõ ràng giúp nhanh chóng nắm bắt được cách sử dụng và phát triển. Không những vậy, bootstrap còn giúp website hiển thị tốt khi chúng ta co dãn màn hình windows.
- Để phù hợp cho nhiều loại website, bootstrap cũng hỗ trợ thêm tính năng customizer, có thể thay đổi gần như tất cả những thuộc tính của nó để phù hợp với chương trình . Nếu những tuỳ chỉnh này vẫn không đáp ứng được yêu cầu thì hoàn toàn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên mã nguồn của bootstrap. Boostrap tương thích rất tốt với HTML5.
- Hỗ trợ SEO tốt, đây là lý do quan trọng nhất bởi vì hiện nay Google đã cập nhật thuật toán tìm kiếm và Responsive là một yếu tố rất quan trọng để đưa từ khóa lên top.

❖ Nhược điểm

- Bootstrap không phải là ứng dụng web phổ biến nên để tìm được một tổ chức, cá nhân thành thạo bootstrap để có thể sử dụng với nền tảng lập trình web không nhiều.
- Sản phẩm nặng, tốc độ tối ưu chưa cao nên nếu dự án đòi hỏi sản phẩm nhẹ thì việc sử dụng bootstrap sẽ là cả một gánh nặng cho web.
- Bootstrap chưa đầy đủ các thư viện cần thiết. Các phát triển chưa thể tạo ra một framework riêng hoàn hảo, do đó một số trang web vẫn phải dùng phiên bản dành riêng cho mobile

- Không thể phủ nhận rằng Bootstrap có rất nhiều ưu điểm khi nó cũng cấp gần như đầy đủ những tính năng cơ bản của một trang web responsive hiện đại. Tuy nhiên, mặt trái của việc này là website sẽ phải tải thêm rất nhiều dòng code không cần thiết khi mà chỉ cần chưa đến 10% những gì Bootstrap cung cấp.
- Bootstrap không khuyến khích sáng tạo, chỉ cần nhét Bootstrap vào themes sẵn có, gọi ra cái .class từ stylesheet và thế là đã có một trang web responsive trông cũng ổn. Sự tiện dụng và dễ dàng của Bootstrap nhiều khi sẽ khuyến khích tính lười sáng tạo, vốn luôn thường trực trong mỗi chúng ta. Kết quả là, chúng ta thướng thoả hiệp những gì mình thực sự muốn cho website để đổi lấy sự tiện dụng và tiết kiệm thời gian mà Bootstrap mang lại.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ WEBSITE

3.1. Ý tưởng thiết kế

3.1.1. Trang chủ

- Hiển thị sách nổi bật, sách bán chạy.
- Thanh tìm kiếm giúp khách hàng tìm sách nhanh chóng.
- Banner quảng cáo khuyến mãi, giảm giá, flash sale.
- Chức năng đăng nhập nhanh chóng để cá nhân hóa trải nghiệm.

3.1.2. Trang chi tiết sách

- Hiển thị bìa sách lớn, chi tiết về sách.
- Tóm tắt nội dung sách.
- Đánh giá từ người mua trước.

3.1.3. Giỏ hàng và thanh toán

- Hiển thị danh sách sách đã chọn.
- Cập nhật số lượng sách, giá tiền và tự động tính tiền.

3.1.4. Trang đăng nhập và đăng kí

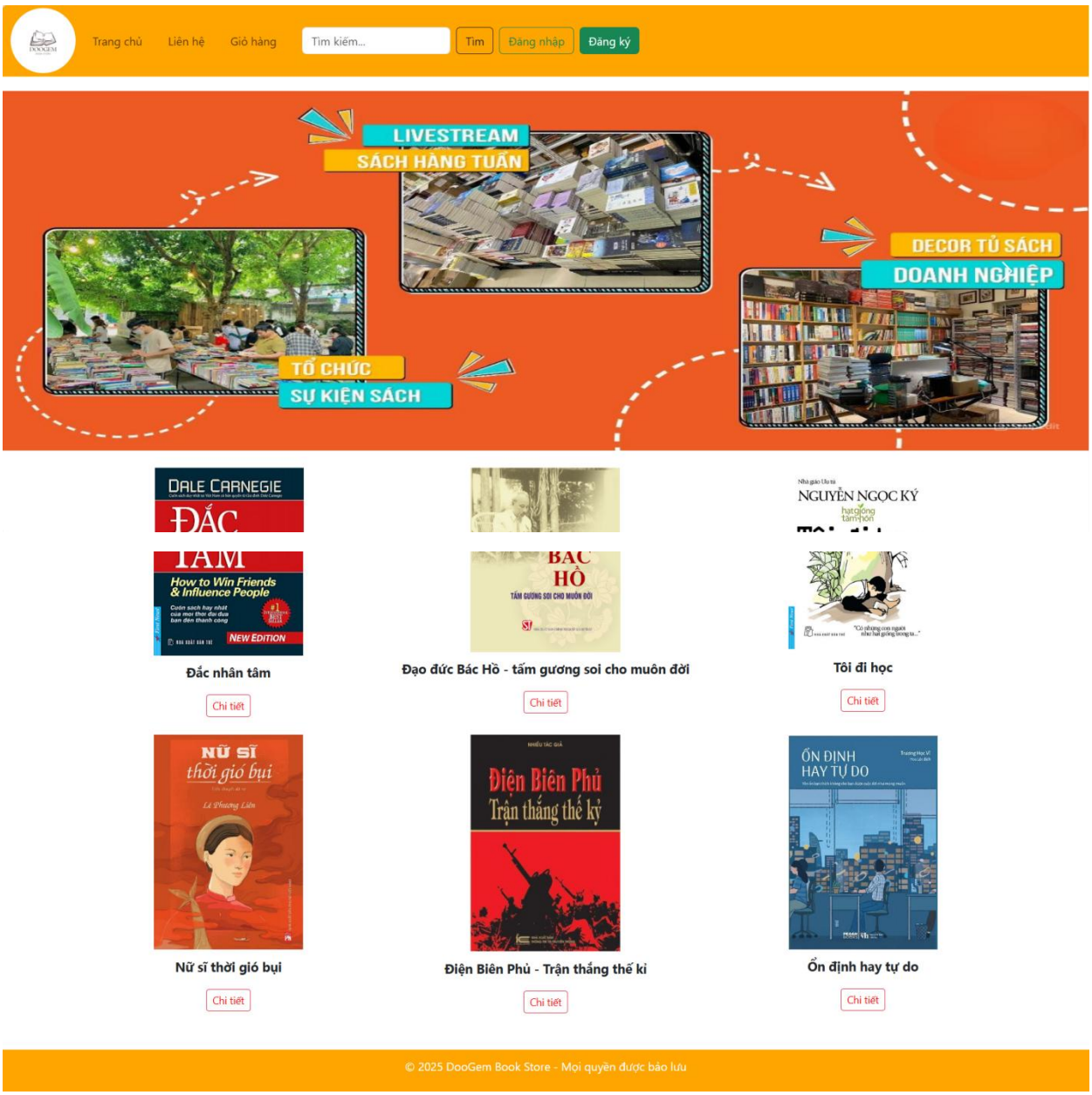
- Cho phép người dùng đăng nhập để theo dõi đơn hàng.
- Đăng nhập nhanh qua email và mật khẩu.
- Đăng kí tài khoản mới với email.

3.1.5. Trang liên hệ và hỗ trợ

- Hỗ trợ người dùng khi gặp vấn đề.
- Form gửi yêu cầu hỗ trợ, số hotline, địa chỉ cửa hàng.

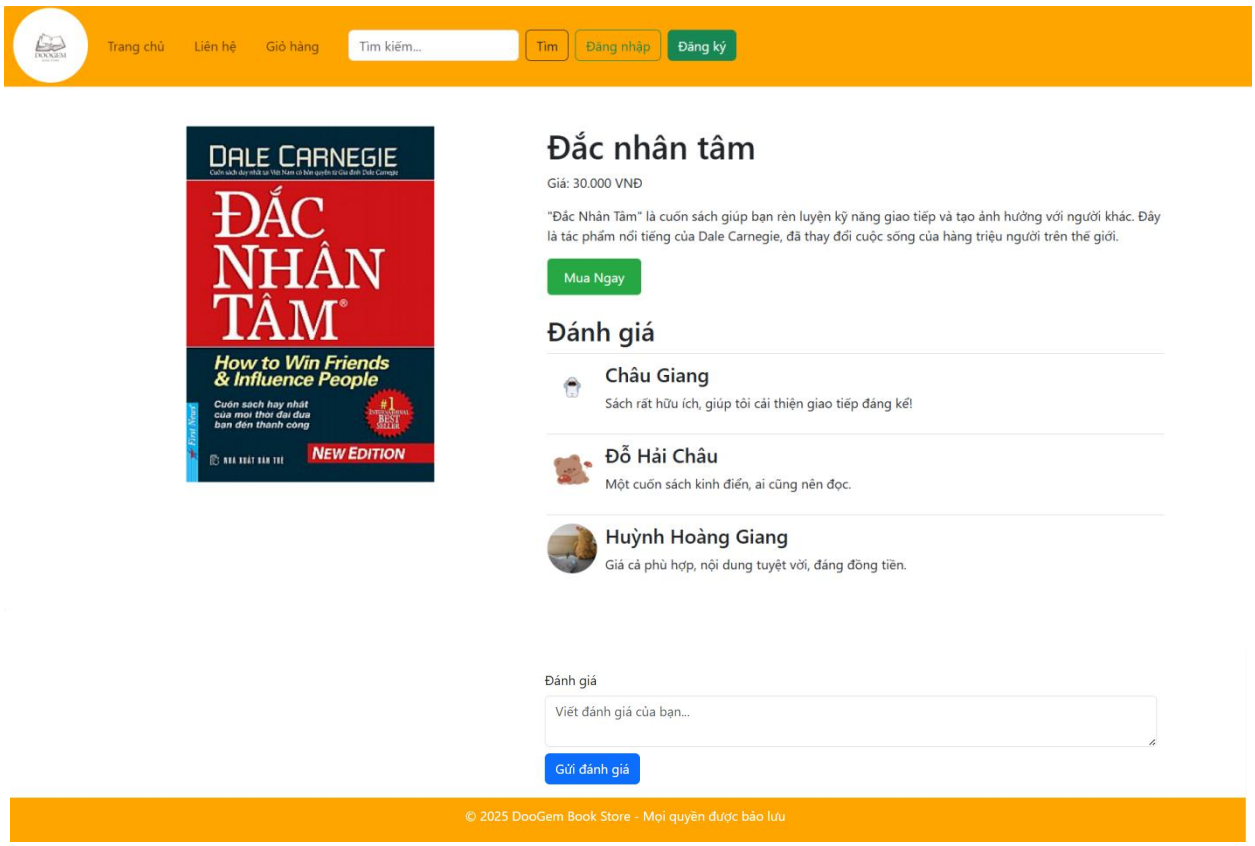
3.2. Giao diện chính các trang

3.2.1. Trang chủ



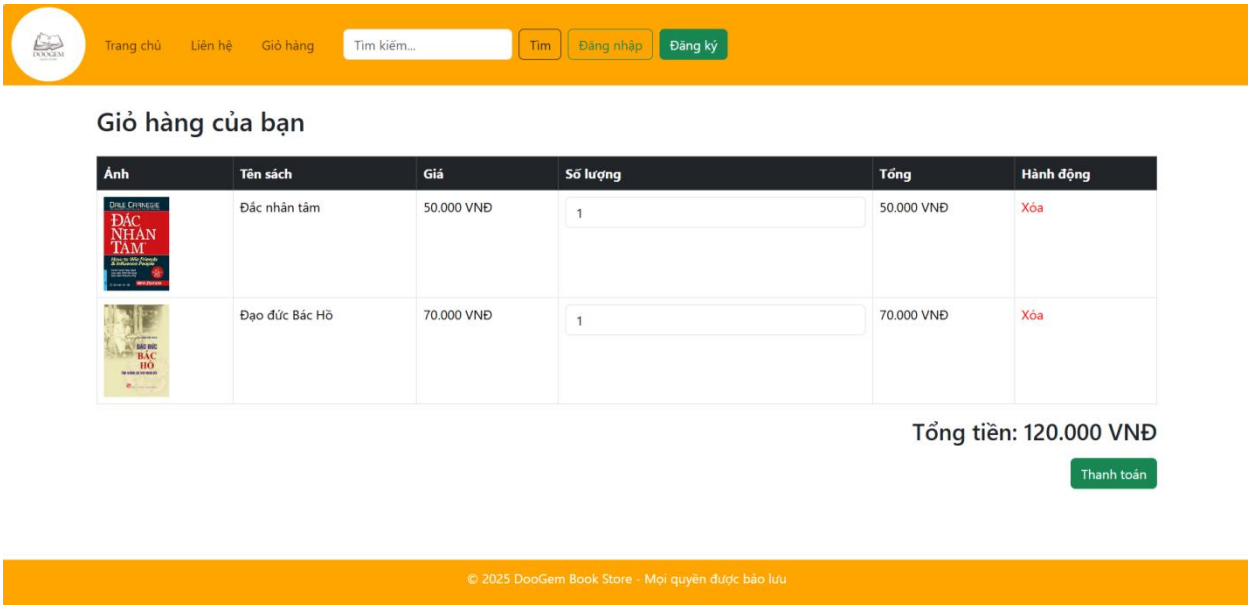
Hình 3.1. Giao diện của trang chủ.

3.2.2. Trang sản phẩm



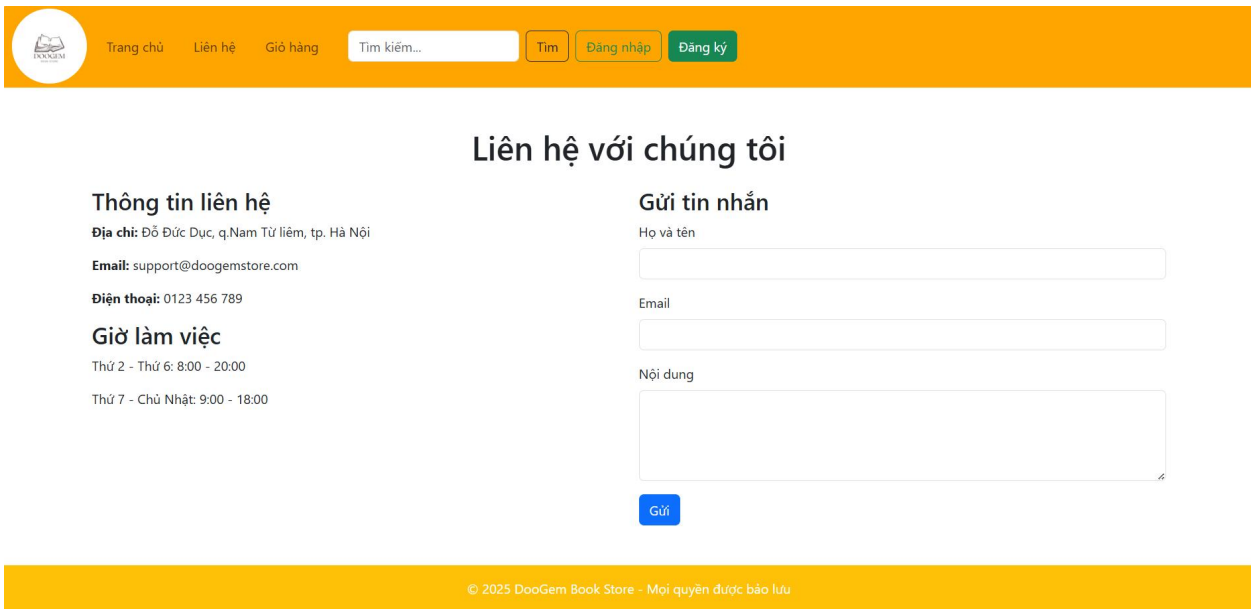
Hình 3.2. Giao diện trang chi tiết sản phẩm.

3.2.3. Trang đặt hàng



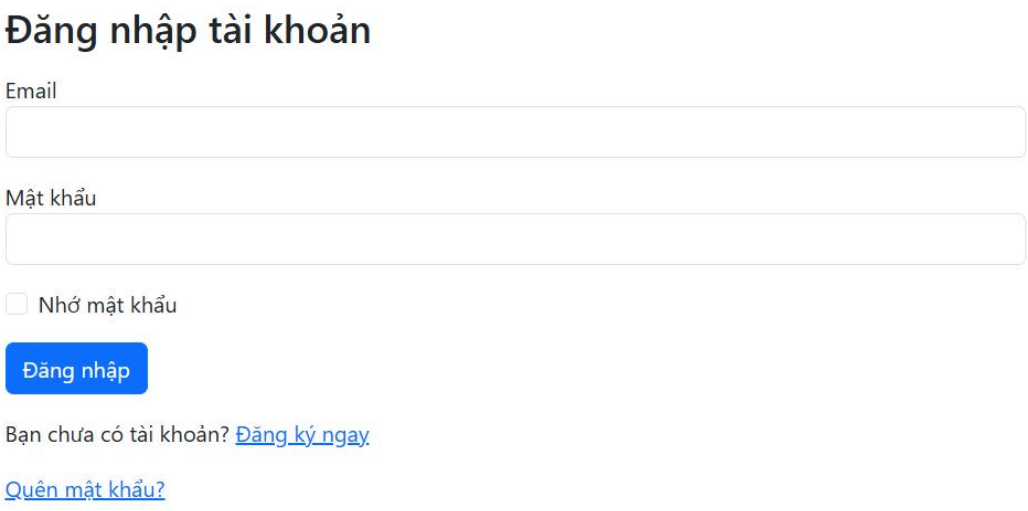
Hình 3.3. Giao diện trang đặt hàng.

3.2.4. Trang liên hệ và hỗ trợ

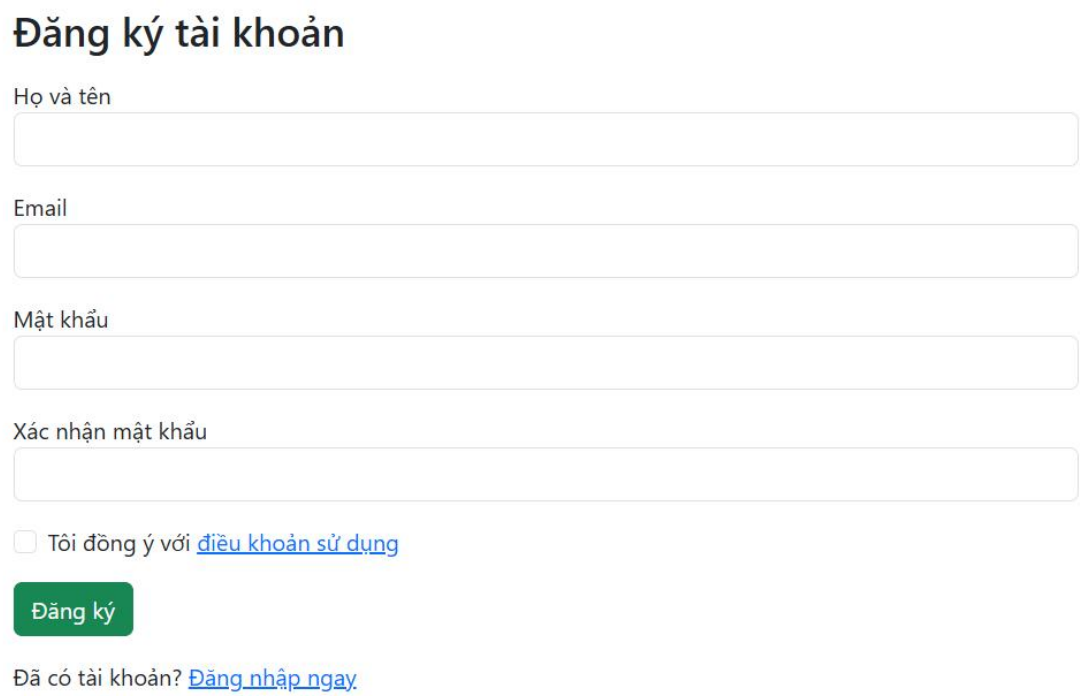


Hình 3.4. Giao diện trang liên hệ và hỗ trợ.

3.2.5. Trang đăng nhập và đăng kí.

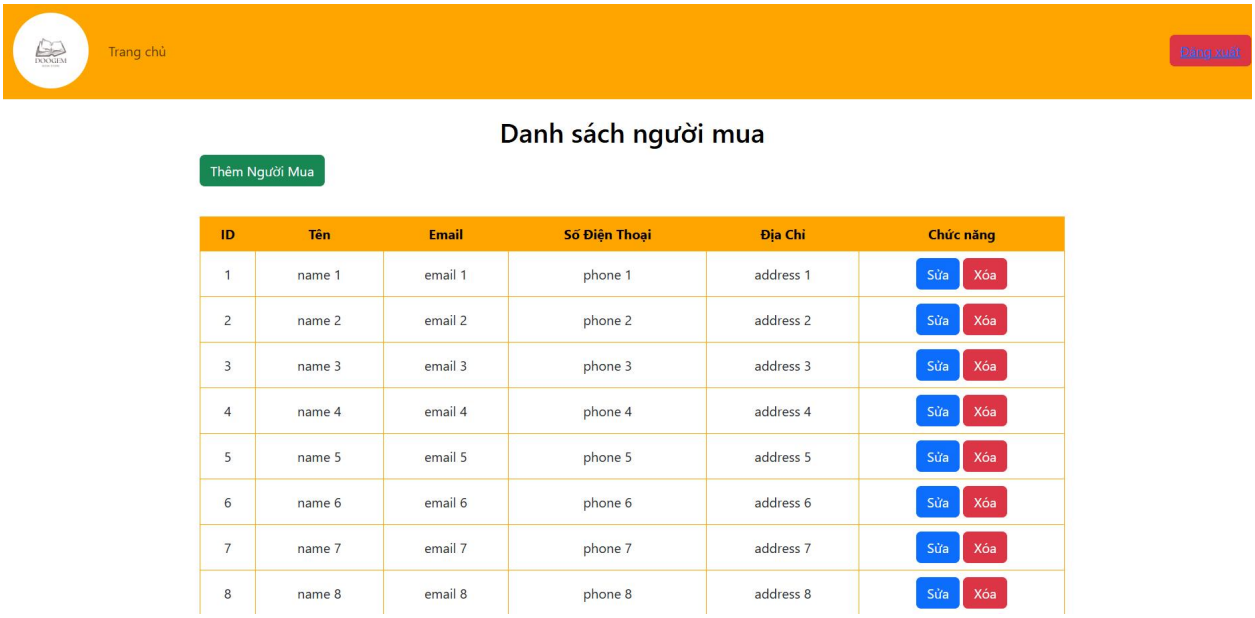


Hình 3.5. Đăng nhập tài khoản.



Hình 3.6. Đăng kí tài khoản.

3.2.6. Trang Admin



Hình 3.7. Trang Admin.

3.4. Code của một số trang chính

3.4.1. Trang chủ

Thanh điều hướng (header) giúp hiển thị logo, các liên kết điều hướng, thanh tìm kiếm và nút đăng nhập/ đăng kí.

```
<header>
        <nav class="navbar navbar-expand-md">
            <div class="container-fluid">
                <a class="navbar-brand" href="#">
                      <img src="image/logo.png" alt="Logo" height="90"
class="rounded-circle">
                </a>

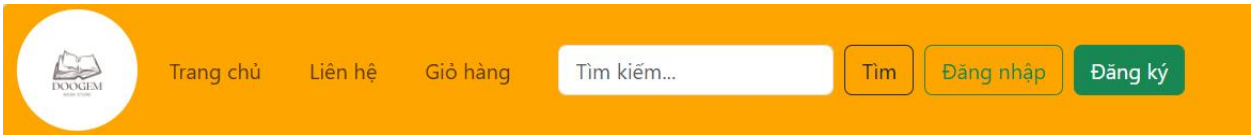
                 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#menu">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div id="menu" class="collapse navbar-collapse">
                    <ul class="navbar-nav">
                          <li class="nav-item"><a href="trangchu.html"
class="nav-link">Trang chủ</a></li>
                           <li class="nav-item"><a href="lienhe.html"
class="nav-link">Liên hệ</a></li>
                          <li class="nav-item"><a href="giohang.html"
class="nav-link">Giỏ hàng</a></li>
                    </ul>

                          <form class="d-flex mx-2 flex-grow-1"
role="search">
                      <input class="form-control me-2" type="search"
placeholder="Tìm kiếm..." aria-label="Search">
                            <button class="btn btn-outline-dark"
```

```
type="submit">Tìm</button>
                    </form>


                    <div class="d-flex ms-auto">
                                <a href="dangnhap.html" class="btn btn-
outline-success me-2">Đăng nhập</a>
                                  <a href="dangki.html" class="btn btn-
success">Đăng ký</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </header>
```



Hình 3.8. Thanh điều hướng.

Tiếp đến là tạo một carousel (trình chiếu ảnh) giúp hiển thị hình ảnh luân phiên.

- carousel slide: xác định đây là một trình chiếu ảnh.
- data-bs-touch="false": vô hiệu hóa thao tác vuốt trên thiết bị cảm ứng.
- .carousel-inner: Chứa các ảnh trong carousel.
- .carousel-item: đại diện cho từng ảnh trong trình chiếu. Ảnh đầu tiên có lớp active, giúp nó hiển thị ban đầu.
- Nút điều hướng (.carousel-control-prev và .carousel-control-next): Cho phép người dùng chuyển qua lại giữa các ảnh bằng nút bấm.

- Các ảnh (img) trong carousel được hiển thị với class="d-block w-100", giúp ảnh chiếm toàn bộ chiều rộng của phần tử chứa nó.

```
<div id="carouselExampleControlsNoTouching" class="carousel slide" data-bs-touch="false">
        <div class="carousel-inner">
          <div class="carousel-item active">
            <img src="image/slide1.jpg" class="d-block w-100" alt="">
          </div>
          <div class="carousel-item">
                  <img src="image/slider2.webp" class="d-block w-100" alt="">
          </div>
          <div class="carousel-item">
            <img src="image/slide3.jpg" class="d-block w-100" alt="">
          </div>
        </div>
          <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleControlsNoTouching" data-bs-slide="prev">
                    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Previous</span>
        </button>
          <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleControlsNoTouching" data-bs-slide="next">
                    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Next</span>
        </button>
```

```
    </div>
```



Hình 3.9. Slide trình chiếu ảnh.

Đoạn mã tạo giao diện danh sách sách.

- Bố cục (container & row): Sử dụng container để căn giữa nội dung, row để tạo hàng chứa các cột. Mỗi sách chiếm col-md-4 (1/3 chiều rộng trên màn hình trung bình trở lên).
- Hiển thị sách (.book): hình ảnh sách (img-fluid) giúp ảnh co giãn theo kích thước màn hình.
- Tiêu đề sách (<p>) mô tả tên sách.
- Nút Chi tiết (button) dẫn đến trang riêng của từng sách.
- Footer: Chứa thông tin bản quyền (© 2025 DooGem Book Store - Mọi quyền được bảo lưu).
- Giao diện này giúp người dùng dễ dàng xem và truy cập thông tin từng cuốn sách.

```
<div class="container mt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4 text-center">
                <div class="book">
                                <img src="image/book1.jpg" alt="Sách 1"
class="img-fluid">
```

```
                    <p>Đắc nhân tâm</p>
                        <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"><a
href="book1.html">Chi tiết</a></button>
                </div>
            </div>


            <div class="col-md-4 text-center">
                <div class="book">
                                <img  src="image/book2.jpg"  alt="Sách  2"
class="img-fluid">
                    <p>Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi cho muôn đời</p>
                        <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"><a
href="book2.html">Chi tiết</a></button>
                </div>
            </div>
```

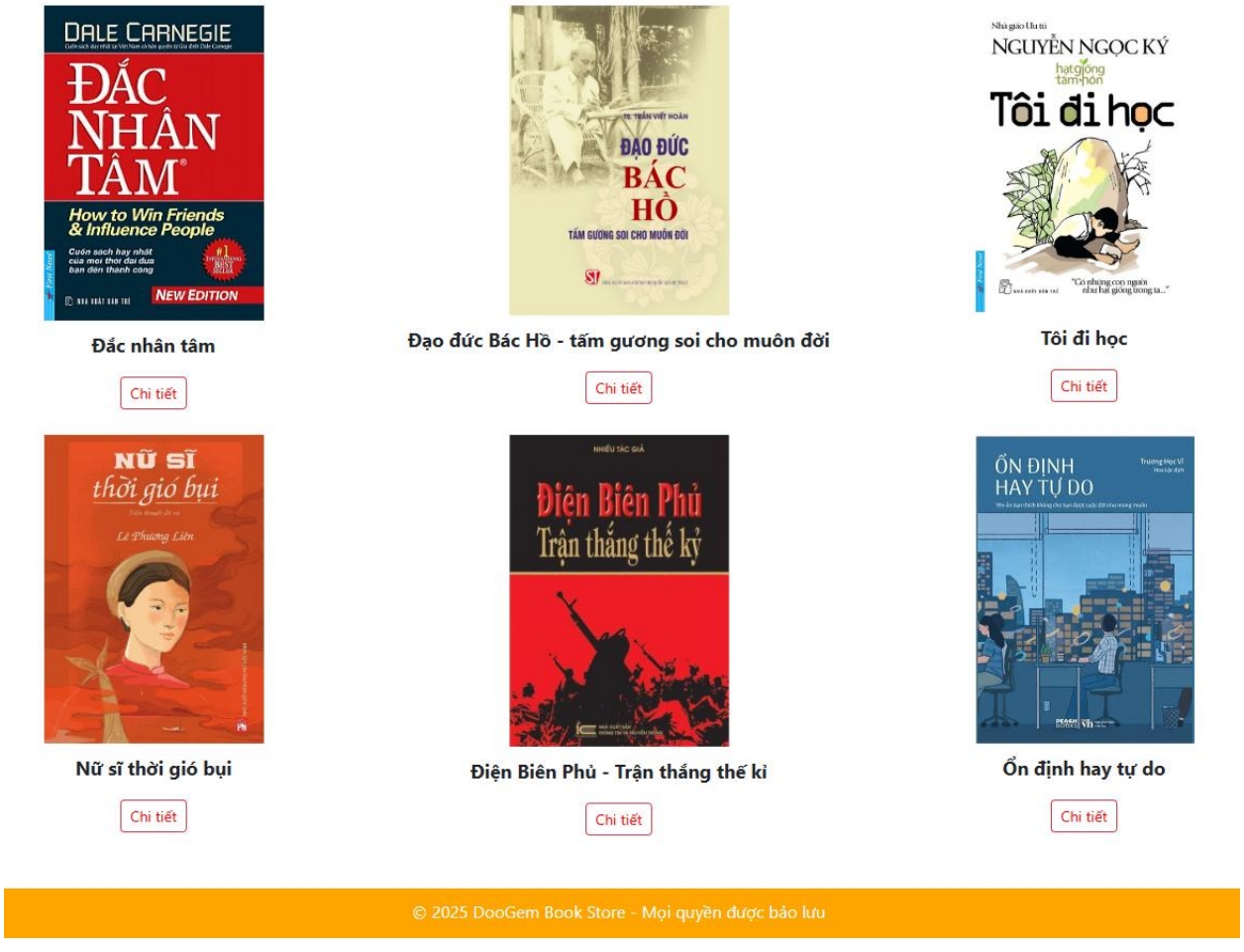
```
            <div class="col-md-4 text-center">
                <div class="book">
                                <img  src="image/book3.jpg"  alt="Sách  3"
class="img-fluid">
                    <p>Tôi đi học</p>
                        <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"><a
href="book3.html">Chi tiết</a></button>
                </div>
            </div>
        </div>
```

```
        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-4 text-center">
                <div class="book">
                                <img  src="image/book4.jpg"  alt="Sách  4"
class="img-fluid">
                    <p>Nữ sĩ thời gió bụi</p>
                      <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"><a
href="book4.html">Chi tiết</a></button>
                </div>
            </div>
```

```
            <div class="col-md-4 text-center">
                <div class="book">
                                <img  src="image/book5.jpg"  alt="Sách  5"
class="img-fluid">
                    <p>Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỉ</p>
                      <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"><a
href="book5.html">Chi tiết</a></button>
                </div>
            </div>
```

```
            <div class="col-md-4 text-center">
                <div class="book">
                                <img  src="image/book6.jpg"  alt="Sách  6"
class="img-fluid">
                    <p>Ổn định hay tự do</p>
                      <button class="btn btn-sm btn-outline-danger"><a
href="book6.html">Chi tiết</a></button>
```

```
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<footer>
    <p>&copy; 2025 DooGem Book Store - Mọi quyền được bảo lưu</p>
</footer>
```



Hình 3.10. Danh sách sách và footer.

3.4.2. Giỏ hàng

```
<script>
        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
```

```
            const cartItems = document.getElementById("cart-items");


            cartItems.addEventListener("click", function (event) {
                if (event.target.classList.contains("remove-btn")) {
                    const row = event.target.closest("tr");
                        const bookName = row.querySelector("td:nth-
child(2)").textContent;

                            if (confirm(`Bạn có chắc chắn muốn xóa
"${bookName}" khỏi giỏ hàng?`)) {
                        row.remove();
                        updateTotal();
                    }
                }
            });

            function updateTotal() {
                let totalPrice = 0;
                                document.querySelectorAll("#cart-items
tr").forEach(row => {
                                                    const priceText =
row.querySelector(".total")?.textContent || "0 VNĐ";
                        const price = parseInt(priceText.replace(/\D/g,
""));
                    totalPrice += price;
                });

                    document.getElementById("cart-total").textContent =
```

```
totalPrice.toLocaleString() + " VNĐ";
            }
        });

    </script>
```

Đoạn mã trên quản lí giỏ hàng bằng cách xử lí sự kiện xóa sản phẩm và cập nhật tổng số tiền.

- DOMContentLoaded đảm bảo mã chạy sau khi trang đã tải đầy đủ.
- Sự kiện click trên phần tử #cart-items kiểm tra nếu người dùng bấm vào nút có class "remove-btn".
- Tìm hàng (tr) chứa sản phẩm, lấy tên sách từ cột thứ 2 (td:nth-child(2)).
- Hiển thị hộp thoại xác nhận (confirm). Nếu đồng ý, hàng đó sẽ bị xóa.
- Duyệt qua từng hàng trong giỏ (#cart-items tr), lấy giá từ cột .total.
- Dùng replace(/\D/g, "") để loại bỏ ký tự không phải số và chuyển thành số nguyên (parseInt).
- Cộng dồn tổng tiền và cập nhật nội dung #cart-total với định dạng số (toLocaleString()) kèm đơn vị "VNĐ".

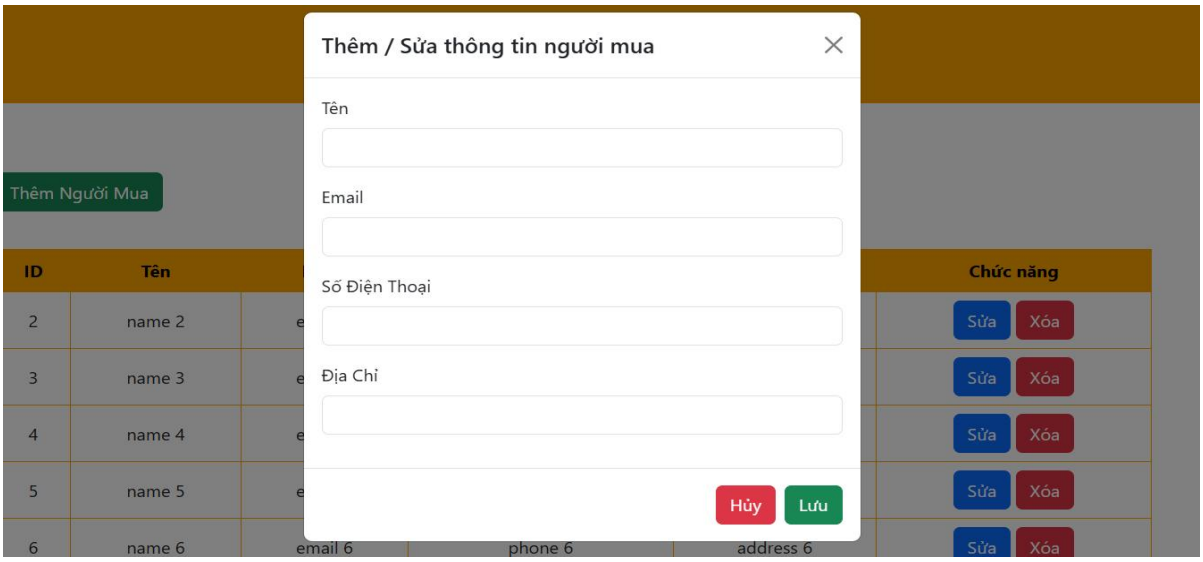
3.4.3. Trang Admin

```
<div class="container">
<div class="modal fade" id="userModal" tabindex="-1">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">Thêm / Sửa Người Mua</h5>
                                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal"></button>
                </div>
```

```
                <div class="modal-body">
                    <form id="userForm">
                        <input type="hidden" id="userId">
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Tên</label>
                                <input type="text" class="form-control" id="userName"
required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Email</label>
                              <input type="email" class="form-control" id="userEmail"
required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Số Điện Thoại</label>
                               <input type="text" class="form-control" id="userPhone"
required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Địa Chỉ</label>
                             <input type="text" class="form-control" id="userAddress"
required>
                        </div>
                    </form>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                                <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-
dismiss="modal">Hủy</button>
                                        <button type="button" class="btn btn-success"
id="saveUser">Lưu</button>
                </div>
            </div>
```

```
        </div>
    </div>
```

Tạo giao diện quản lí người mua với chức năng “thêm người mua mới”. Khi bấm vào nút “thêm người mua” sẽ mở ra một form để điền thông tin người mua hoặc sửa thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.



Hình 3.11. Form thêm hoặc sửa thông tin.

```
    <script>
        $(document).ready(function() {
            loadUsers();

            $('#quickAdd').click(function() {
                let data = {
                    name: $('#quickName').val(),
                    email: $('#quickEmail').val(),
                    phone: $('#quickPhone').val(),
                    address: $('#quickAddress').val()
                };

                addUser(data, true);
```

```
        });

        $('#saveUser').click(function() {
            let id = $('#userId').val();
            let data = {
                name: $('#userName').val(),
                email: $('#userEmail').val(),
                phone: $('#userPhone').val(),
                address: $('#userAddress').val()
            };

            if (id) {
                updateUser(id, data);
            } else {
                addUser(data, false);
            }
        });
    });

                                                const API_URL =
'https://67e3d7b82ae442db76d1d775.mockapi.io/api/v1/customer';

    function loadUsers() {
        $.ajax({
            url: API_URL,
            type: 'GET',
            success: function(response) {
                let rows = '';
                response.forEach((user, index) => {
```

```
                    rows += `<tr>
                        <td>${user.id}</td>
                        <td>${user.name}</td>
                        <td>${user.email}</td>
                        <td>${user.phone}</td>
                        <td>${user.address}</td>
                        <td>
                                                <button class="btn btn-primary"
onclick="editUser(${user.id})">Sửa</button>
                                                 <button class="btn btn-danger"
onclick="deleteUser(${user.id})">Xóa</button>
                        </td>
                    </tr>`;
                });
                $('#content').html(rows);
            }
        });
    }
```

```
    function addUser(data, quick) {
        $.ajax({
            url: API_URL,
            type: 'POST',
            data: data,
            success: function() {
                if (!quick) {
                    $('#userModal').modal('hide');
                } else {
                                $('#quickName, #quickEmail, #quickPhone,
```

```
#quickAddress').val('');
                    }
                    loadUsers();
                }
            });
        }
```

```
        function editUser(id) {
            $.ajax({
                url: API_URL + '/' + id,
                type: 'GET',
                success: function(user) {
                    $('#userId').val(user.id);
                    $('#userName').val(user.name);
                    $('#userEmail').val(user.email);
                    $('#userPhone').val(user.phone);
                    $('#userAddress').val(user.address);
                    $('#userModal').modal('show');
                }
            });
        }
```

```
        function updateUser(id, data) {
            $.ajax({
                url: API_URL + '/' + id,
                type: 'PUT',
                data: data,
                success: function() {
```

```
                $('#userModal').modal('hide');
                loadUsers();
            }
        });
    }

    function deleteUser(id) {
        if (confirm('Bạn có chắc chắn muốn xóa?')) {
            $.ajax({
                url: API_URL + '/' + id,
                type: 'DELETE',
                success: function() {
                    loadUsers();
                }
            });
        }
    }
</script>
```

Đoạn code trên dùng để quản lí người mua (thêm, sửa, xóa) thông qua API.

- Khi trang web được tải (sử dụng $(document).ready()), hàm loadUsers() được gọi để tải tất cả người dùng từ API.
- API được gọi qua một yêu cầu GET và dữ liệu trả về được hiển thị dưới dạng các dòng trong bảng HTML. Mỗi người dùng sẽ có nút "Sửa" và "Xóa" đi kèm.
- Người dùng nhấn nút "Thêm nhanh" (#quickAdd), dữ liệu từ các trường nhập liệu (tên, email, điện thoại, địa chỉ) trong biểu mẫu sẽ được gửi đi thông qua một yêu cầu POST để thêm người dùng vào cơ sở dữ liệu.
- Sau khi thêm người dùng thành công, nếu thao tác là thêm nhanh, các trường nhập liệu sẽ được làm trống.

- Nhấn nút "Lưu người dùng" (#saveUser), hệ thống sẽ kiểm tra xem có tồn tại một id hay không:
- Nếu có id, một yêu cầu PUT sẽ được gửi để cập nhật thông tin người dùng đó.
- Nếu không có id, nghĩa là đang tạo mới người dùng, một yêu cầu POST sẽ được gửi để thêm người dùng vào cơ sở dữ liệu.
- Sau khi thành công, modal (hộp thoại) sẽ đóng lại và danh sách người dùng được tải lại.
- Khi nhấn nút "Sửa" của một người dùng, hàm editUser(id) sẽ được gọi, lấy dữ liệu người dùng qua yêu cầu GET với id người dùng đó.
- Dữ liệu người dùng sẽ được hiển thị trong các trường nhập liệu trên modal để người dùng có thể chỉnh sửa.
- Khi nhấn nút "Xóa" của người dùng, hàm deleteUser(id) sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận yêu cầu xóa người dùng.
- Nếu người dùng xác nhận, yêu cầu DELETE sẽ được gửi đến API để xóa người dùng.
- Sau khi xóa thành công, danh sách người dùng sẽ được tải lại.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Trang web mua bán sách cũ trực tuyến mang lại một nền tảng tiện lợi và hiệu quả cho người mua và người bán. Người dùng có thể dễ dàng duyệt qua danh sách sách cũ đa dạng, được phân loại theo thể loại, tác giả, và tình trạng sách. Tính năng tìm kiếm và lọc nâng cao giúp người mua nhanh chóng tìm được sách phù hợp theo các tiêu chí như giá cả, tình trạng sách và đánh giá từ người dùng. Người mua có thể thanh toán an toàn qua các phương thức thanh toán phổ biến và nhận sách qua hệ thống giao hàng tiện lợi. Đồng thời, người bán cũng có thể quản lý kho sách của mình, đăng sách để bán, chỉnh sửa thông tin và theo dõi giao dịch. Các đánh giá và phản hồi từ người mua giúp tăng tính minh bạch và tạo sự tin cậy giữa người bán và người mua. Ngoài ra, trang web còn được tối ưu hóa cho di động, giúp người dùng có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi. Với tất cả các tính năng này, trang web không chỉ giúp người mua và người bán dễ dàng kết nối mà còn tạo ra một trải nghiệm mua sắm sách cũ trực tuyến thuận tiện và đáng tin cậy.

2. Nhược điểm

- Sách cũ có thể có tình trạng khác nhau, từ mới gần như chưa sử dụng đến bị hư hỏng. Điều này có thể gây khó khăn cho người mua trong việc xác định chất lượng chính xác của sản phẩm khi chỉ dựa vào mô tả trên website.
- Người mua không thể kiểm tra sách trực tiếp trước khi giao dịch, điều này có thể dẫn đến sự không hài lòng nếu sản phẩm không như mô tả hoặc bị hư hỏng.
- Việc giao sách cũ có thể gặp một số vấn đề như chậm trễ trong vận chuyển hoặc mất mát trong quá trình giao hàng. Hơn nữa, chi phí vận chuyển có thể không đồng đều, tùy thuộc vào địa phương của người mua và người bán.
- Trang web không thể thay thế trải nghiệm mua sách trực tiếp, nơi người mua có thể trò chuyện với người bán và nhận lời khuyên. Điều này có thể khiến một số khách hàng cảm thấy thiếu sự tin tưởng và tương tác.
- Dù có hệ thống thanh toán bảo mật, nhưng người bán và người mua vẫn có thể gặp phải vấn đề gian lận hoặc lừa đảo, chẳng hạn như việc người bán không gửi sách sau khi nhận thanh toán hoặc người mua không thanh toán sau khi nhận sách.

- Người bán có thể gặp phải khó khăn trong việc cập nhật tình trạng sách chính xác nếu không có hệ thống kiểm soát kho hàng chặt chẽ, dẫn đến việc một số sách có thể bị hết hàng hoặc không được cập nhật kịp thời.
- Các trang web lớn như Amazon, eBay hay các ứng dụng mua bán trực tuyến có thể thu hút nhiều người bán và người mua hơn, khiến các nền tảng nhỏ khó cạnh tranh về lượng người dùng và sự tin cậy.

3. Hướng phát triển

- Tăng cường tính năng tìm kiếm với các bộ lọc chi tiết hơn như tình trạng sách, năm xuất bản, mức giá, ngôn ngữ và đánh giá của người tiêu dùng.
- Tích hợp các thuật toán gợi ý sách dựa trên lịch sử tìm kiếm và sở thích của người dùng giúp họ nhanh chóng tìm được sách phù hợp nhất.
- Tạo ra một cộng đồng người dùng có thể trao đổi, chia sẻ đánh giá sách và thảo luận về các chủ đề liên quan đến sách cũ.
- Cung cấp thêm các phương thức thanh toán tiện lợi và phổ biến như ví điện t ử, thanh toán qua QR code hoặc trả góp. Tích hợp các dịch vụ giao hàng nhanh và linh hoạt hỗ trợ giao hàng quốc tế, có nhu cầu mở rộng ra ngoài thị trường nội địa.
- Tạo ra một hệ thống đánh giá chi tiết về chất lượng sách, cho phép người mua kiểm tra tình trạng của sách thông qua các hình ảnh, mô tả chi tiết và đánh giá từ người bán cũng như người mua trước đó.
- Phát triển ứng dụng di động cho phép người dùng dễ dàng duyệt sách, tìm kiếm, mua bán và thanh toán mọi lúc mọi nơi.Tích hợp các tính năng thông báo đẩy giúp người dùng cập nhật thông tin về sách mới, các ưu đãi đặc biệt hoặc chương trình giảm giá.
- Tích hợp các biện pháp bảo mật cao để bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch của người dùng. Xây dựng hệ thống xác minh người bán và người mua để giảm thiểu gian lận và đảm bảo an toàn cho tất cả các giao dịch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Benjamin Jakobus, *Mastering Bootstrap 5*, Packt Publishing, 2018.

[2] Adam Freeman, *Pro jQuery*, Apress, 2018.

[3] David Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide, 7th Edition*, O'Reilly Media, 2020.

[4] https://getbootstrap.com/docs/5.3/

[5] https://jquery.com/

[6] https://mockapi.io/docs

[7] https://www.w3schools.com/